

PERÍODO 1 · ANÁLISIS DE DATOS CON PHRONESIS

8°

Cada celda tiene un tipo

Guía 2-8-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

Una hoja de Excel con cinco columnas de tipos distintos, cada una con el formato correcto. Una captura de antes y otra de después. Y una tabla en el cuaderno que diga qué cambió en cada columna y por qué elegiste ese tipo.

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Cada celda tiene un tipo — número, texto, fecha, moneda, porcentaje

Saber ancestral

En Cartago, el bordado a mano es economía y es lenguaje. Más de 1.500 bordadoras trabajan en el municipio y cerca de cien negocios venden lo que hacen (Chica García, 2019). Una sola prenda pasa por las manos de unas ocho artesanas. Y cada gesto de la aguja tiene nombre propio: cadeneta, pasado, rococó, paté cabra, randas caladas (Universidad Autónoma de Occidente, 2021). Ese nombre no es adorno. Cuando la maestra dice «aquí va pasado, no cadeneta», la aprendiz sabe qué hacer y qué corregir. Sin el nombre solo habría «una puntada», y nadie podría pedir, corregir ni enseñar. Ahí está también la **cara de exclusión** del oficio: la mayoría de quienes bordan son mujeres cabeza de familia con ingreso precario, y saber nombrar no les da todavía un salario digno. Hoy vas a hacer con Excel lo que la bordadora hace con la aguja: ponerle nombre al tipo de cada celda, para que se pueda calcular, corregir y enseñar.

Fuente. Chica García, A. (2019, 17 de agosto). *Bordados de Cartago: la herencia española que apropiaron las mujeres vallunas*. Radio Nacional de Colombia.

Saber contemporáneo

Abres una hoja de Excel y escribes «cinco mil» en una celda. Excel la lee como palabras, no como cantidad: no la puede sumar. Escribes «15 de marzo» sin formato y Excel no sabe ordenarla por mes. Escribes 50000 sin signo de peso y el gráfico no entiende que es dinero. **Cada celda tiene un tipo**, y elegirlo es la primera tarea antes de calcular. Los cinco tipos básicos son: (1) **Número**, para cantidades que se calculan; (2) **Texto**, para nombres y códigos que solo se leen; (3) **Fecha**, para días que se ordenan y se restan; (4) **Moneda**, para dinero con símbolo y decimales; (5) **Porcentaje**, para tasas con el símbolo %. La herramienta que los aplica se llama **Formato de celdas**. Nombrar el tipo es lo que permite pedir, corregir y enseñar. Igual que la puntada.

Pregunta-puente

La bordadora sabe si una puntada es cadeneta o pasado antes de corregirla. Cuando abras una hoja con veinte columnas, ¿sabrás decir de qué tipo es cada una? ¿Y qué le pasa a un promedio si una celda dice «cuatro coma cinco» con letras?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** qué tipo le dio Excel a cada celda que escribiste; (2) **aplicar** el formato correcto a cinco columnas con Formato de celdas; (3) **evaluar** una hoja ajena y encontrar tres columnas con tipo equivocado; (4) **explicar** con tus palabras por qué un número escrito con letras no se suma.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Tratamiento de datos cuantitativos con criterio ético (MEN, T&I)
Referentes	Phronesis aristotélica · Floridi (ética del dato) · Estoicismo (ver lo que es)
Producto final	Una hoja de Excel con cinco columnas de tipos distintos, cada una con el formato correcto. Una captura de antes y otra de después. Y una tabla en el cuaderno que diga qué cambió en cada columna y por qué elegiste ese tipo.

→ En la sesión 1 aprendiste a preguntarle a la hoja antes de calcular. Hoy le pones nombre al tipo de cada columna. Las sesiones que vienen (tablas, funciones, fórmulas) solo funcionan si ese tipo está bien puesto.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de la teoría, vas a escribir cinco celdas en Excel y a mirar cómo las trata. Solo mirar: dónde alinea el dato, qué símbolo le pone, si la reconoce o no.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Cinco celdas, cinco tipos (15 min · individual). (1) Abre Excel y escribe cinco celdas: tu nombre completo, tu edad, tu fecha de nacimiento, el precio de una empanada hoy y el porcentaje del salón que usa gafas. (2) Mira cómo trata Excel cada celda: ¿la alinea a la derecha o a la izquierda? ¿Le pone símbolo? (3) Escribe al lado de cada celda el tipo que crees que Excel le dio. (4) Marca con una estrella la celda que Excel trató distinto de lo que esperabas.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Escribí las cinco celdas y anoté el tipo que Excel le dio a cada una.
- ☐ Marqué con una estrella la celda que Excel trató distinto de lo que esperaba.
- ☐ Puedo decir por qué esa celda quedó con otro tipo.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). **Título:** «Actividad 1 — Cinco celdas, cinco tipos». **Formato:** tabla de 5 filas y 3 columnas (celda / lo que escribí / tipo que Excel le dio). **Extensión:** media página. **Sabes que terminaste cuando** las cinco filas están llenas, una celda tiene estrella y puedes explicar por qué Excel la trató distinto.

→ Ya viste que Excel decide un tipo por su cuenta. Ahora vas a entender los cinco tipos, a saber cuál conviene para cada columna y a aplicarlo con la herramienta Formato de celdas, en pareja.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Actividad 2 · APLICA — Ponle el tipo correcto a cada columna (25 min · parejas). Excel adivina el tipo, y a veces adivina mal. Tú lo decides. (1) Con tu pareja, creen una hoja con cinco columnas: Nombre, Edad, Fecha de cumpleaños, Precio de la empanada, Porcentaje de asistencia. (2) Llenen cinco filas con datos reales del salón. (3) Antes de tocar nada, tomen una captura de pantalla: es el «antes». (4) Seleccionen cada columna, clic derecho, Formato de celdas, y elijan la categoría que corresponde. (5) Tomen la captura del «después» y comparen las dos.

- 1 **Los cinco tipos. Número** para lo que se calcula (15; 3,14; 200): Excel lo alinea a la derecha. **Texto** para lo que solo se lee (nombres, códigos): lo alinea a la izquierda. **Fecha** para días que se ordenan y se restan (15/03/2026). **Moneda** para dinero con símbolo y decimales (\$ 5.000). **Porcentaje** para tasas: muestra 50 % pero calcula con 0,5.
- 2 **La herramienta.** Clic derecho sobre la columna, *Formato de celdas*, pestaña *Número*, y eliges la categoría. Ojo: el formato cambia cómo se *muestra* el dato. Si la celda tiene letras, ponerle formato de número no la convierte en número. Hay que corregir el dato, no solo el formato.
- 3 **La pregunta que decide el tipo.** ¿Qué voy a hacer con esta columna? Si la voy a sumar, es número o moneda. Si la voy a ordenar por fecha, es fecha. Si voy a calcular una tasa, es porcentaje. Si solo la voy a leer, es texto. El tipo se elige por el uso, no por cómo se ve.
- 4 **Cómo se hace, paso a paso.** (1) Revisa cada columna. (2) Pregúntate qué vas a hacer con ella. (3) Elige el tipo. (4) Selecciona la columna completa. (5) Clic derecho, Formato de celdas, categoría. (6) Mira que los datos se vean bien. (7) Si aparece ####, la columna es angosta: amplíala.

Los cinco tipos, en una mirada

Número: para calcular.

Texto: para leer, no se calcula.

Fecha: para ordenar y restar días.

Moneda: dinero con símbolo.

Porcentaje: tasa con símbolo %.

Errores comunes y su corrección

(1) **Número escrito con letras:** «cinco mil» no se suma. (2) **Fecha como texto:** «15 de marzo» no se ordena por mes. (3) **Dinero sin formato:** 50000 sin signo no se reconoce como moneda en el gráfico. (4) **Porcentaje multiplicado por cien:** si la celda ya tiene 50 y le pones formato de porcentaje, Excel muestra 5000 %. (5) **Tipos mezclados en una columna:** unas filas con número y otras con texto dan sumas incompletas sin avisar.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · APLICA). Título: «Actividad 2 — El tipo de cada columna».

Formato: tabla de 5 filas y 3 columnas (columna / tipo elegido / qué voy a hacer con ella). **Extensión:** media página. **Sabes que terminaste cuando** las cinco columnas tienen tipo y razón, y las dos capturas están guardadas con nombre.

→ Ya sabes formatear. Toca revisar: le entregas tu hoja a tu pareja, ella te entrega la suya, y cada uno busca tres columnas mal tipadas en la del otro. Después arreglas la tuya.

Estación 3 de 3 · Hacer**Cómo vas a construir tu producto**

Actividad 3 · EVALÚA — Revisa la hoja de tu pareja y arregla la tuya (30 min · individual).

Ahora cambias de silla. (1) Abre la hoja de tu pareja, sin que te explique nada. (2) Busca tres columnas con tipo equivocado o dudoso. Pista: alineación rara, dinero sin símbolo, fecha que no se ordena. (3) Anota cada hallazgo con la razón en una línea. (4) Devuélvele la hoja y recibe los hallazgos de la tuya. (5) Corrige tu hoja, toma la captura final y llena la tabla del cuaderno.

1

Tu entrega tiene tres piezas. (1) La hoja corregida con cinco columnas bien tipadas. (2) Las capturas de antes y de después. (3) La tabla del cuaderno: qué cambió en cada columna y por qué elegiste ese tipo.

2

Cómo revisar una hoja ajena. Mira una columna a la vez. Pregunta qué se va a hacer con ella. Mira cómo la alinea Excel. Prueba una suma rápida abajo: si da menos de lo esperado, hay texto disfrazado de número.

3 Tipo antes que estilo. Primero aseguras que el tipo sirve para calcular. Después te ocupas de los decimales, los colores y los bordes. El estilo sobre un tipo equivocado es maquillaje sobre un error.

4 Antes de entregar, prueba la hoja. Escribe debajo de la columna de edades =SUMA(y selecciona la columna. Si el resultado es el que esperas, la hoja está lista para la sesión 3. Si no, hay una celda que Excel no lee como número.

Antes de entregar

- ☐ Cinco columnas con encabezado claro y cinco filas con datos reales.
- ☐ Formato de celdas aplicado a cada columna.
- ☐ Captura del antes y captura del después.
- ☐ Tres hallazgos en la hoja de mi pareja, con razón.
- ☐ Tabla del cuaderno completa.
- ☐ Hoja guardada como G8-P1-S2-tipos.xlsx.

Plantilla de trabajo

Columna 1 (Texto). *Nombre completo.*

Columna 2 (Número). *Edad en años.*

Columna 3 (Fecha). *Fecha de cumpleaños.*

Columna 4 (Moneda). *Precio de la empanada hoy.*

Columna 5 (Porcentaje). *Asistencia de esta semana.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · EVALÚA). **Título:** «Actividad 3 — Qué cambió y por qué».

Formato: tabla de 5 filas y 2 columnas (columna / qué cambió y por qué), más los tres hallazgos de la hoja ajena. **Extensión:** una página. **Sabes que terminaste cuando** tu pareja encontró tus errores, los corregiste, y una suma de prueba da el resultado esperado.

→ *Lo que entregas hoy: la hoja de cinco columnas con su formato, las capturas de antes y de después, y la tabla del cuaderno. La prueba de calidad: en la sesión 3 esa hoja tiene que recibir una fórmula sin dar error.*

Producto de la sesión

Hoja con cinco columnas tipadas + capturas de antes y después + tabla de cambios.

Criterios de calidad

(1) Las cinco columnas tienen tipos distintos y el formato correcto. (2) Hay captura de antes y captura de después. (3) La tabla del cuaderno dice qué cambió en cada columna y por qué. (4) Encontraste tres columnas mal tipadas en la hoja de tu pareja, con razón. (5) Una suma de prueba sobre la columna de edades da el resultado esperado. (6) La hoja está guardada con nombre claro.

→ Antes de cerrar, mira lo que hiciste desde cinco lados. Ponerle tipo a una celda parece pequeño, pero es lo que decide si un promedio sale bien o sale mal en silencio.

Evaluación liberadora · cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Para terminar, tres ideas sobre nombrar bien, contadas con palabras de esta guía: Dussel sobre lo que queda fuera cuando reducimos a una persona a un número, Marco Aurelio sobre hacer bien lo pequeño, Floridi sobre saber cuál mitad de los datos es basura.

Tres ideas para cerrar · Dussel, un estoico y Floridi

Enrique Dussel · lente del nosotros

Una persona no es una cosa más entre las cosas de un sistema. Cuando la reducimos a un número, algo de ella queda por fuera.

— idea tomada de Enrique Dussel, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

Cada dato de tu hoja viene de alguien real: un compañero con nombre, un cumpleaños, un precio que alguien pagó. Poner el nombre como texto y no como número no es un detalle técnico: es reconocer que ese dato es una identidad, no una cantidad.

¿Qué de las personas de mi hoja se pierde cuando solo miro los números?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

Deja de discutir cómo debería ser una persona que hace bien las cosas, y hazlas bien.

— idea tomada de Marco Aurelio, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

Es tentador saltarse el formato y «ya después arreglar». Pero las fórmulas de la sesión 3 se montan sobre lo que hagas hoy. Hacer bien lo pequeño no es perfeccionismo: es lo que evita el error grande de mañana.

¿Le puse a esta tarea pequeña el cuidado que va a necesitar la grande?

Luciano Floridi · lente de la infoesfera

La mitad de los datos que guardamos es basura, y el problema es que no sabemos cuál mitad.

— idea tomada de Luciano Floridi, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

Una celda con «cinco mil» escrito con letras es basura disfrazada de dato: parece un número y no lo es. Ponerle tipo a cada columna es la primera forma de saber cuál mitad de tu hoja sirve.

¿Cuántas celdas de mi hoja parecen datos y no lo son?

Nota para el docente. Las tres ideas están contadas con palabras de esta guía a partir del pensamiento de cada autor; no son citas textuales. De 9.º en adelante se trabajan con la obra y su referencia.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Llega con tu hoja de cinco tipos guardada y las dos capturas. En la sesión 3 la vas a convertir en una tabla de Excel con campos y registros, y vas a limpiarla con una bitácora. Si los tipos están bien hoy, la tabla no dará errores mañana.